23322번 - 초콜릿 뺏어 먹기 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB (추가 메모리 없음)	957	582	492	61.577%

문제

연두는 N개의 통에 초콜릿을 담아서, 초콜릿의 개수가 오름차순이 되도록 일렬로 배열해 놓는다. 즉, (1번째 통의 초콜릿의 개수) $\leq$ (2번째 통의 초콜릿의 개수) $\leq \cdots \leq$ (N번째 통의 초콜릿의 개수)이다.

효원이는 매일 조금씩 연두의 초콜릿을 몰래 뺏어 먹을 계획을 세우는 중이다. 연두는 매우 눈치가 없기 때문에, 하루에 한 번 다음의 전략을 사용해서 초콜릿을 먹는다면 절대 눈치채지 못할 것이다.

1. $K < i$인 i를 골라, $i - K$번째 통에 있는 초콜릿의 개수와 똑같아질 때까지 i번째 통에서 초콜릿을 꺼내 먹는다.
2. 그 후 통을 재정렬한다. 즉, 초콜릿의 개수가 오름차순이 되도록 통을 재배치 한다.

효원이는 연두가 눈치채지 못하는 선에서 최대한 많이, 그리고 최대한 빨리 초콜릿을 먹어 치우고 싶다. 과연 몇 개나 먹을 수 있을까?

입력

첫 번째 줄에 통의 개수 N과 K가 주어진다. ($1 \leq K < N \leq 2\,000$)

두 번째 줄에 초기에 i번째 통에 들어있는 초콜릿의 개수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$이 주어진다. ($1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_N \leq 2\,000$)

출력

연두에게 들키지 않으면서 먹을 수 있는 초콜릿의 최대 개수와, 그 개수의 초콜릿을 먹기 위해 필요한 최소 날짜를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 2
1 2 2 3
```

예제 출력 1 복사

```
4 3
```

- 1일 : 3번째 통을 고른다 ($[1, 2, \underline{2}, 3] \to [1, 2, \underline{1}, 3]$). 그 후 통을 재정렬 한다 ($[1, 1, 2, 3]$).
- 2일 : 4번째 통을 고른다 ($[1, 1, 2, \underline{3}] \to [1, 1, 2, \underline{1}]$). 그 후 통을 재정렬 한다 ($[1, 1, 1, 2]$).
- 3일 : 4번째 통을 고른다 ($[1, 1, 1, \underline{2}] \to [1, 1, 1, \underline{1}]$). 통은 이미 정렬되어 있다.

예제 입력 2 복사

```
2 1
5 5
```

예제 출력 2 복사

```
0 0
```

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 2021 홍익대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/2819) C번

- 문제를 만든 사람: Green55 (/user/Green55)
- 문제를 검수한 사람: cheetose (/user/cheetose), cozyyg (/user/cozyyg), cs71107 (/user/cs71107), jwvg0425 (/user/jwvg0425), kyo20111 (/user/kyo20111)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모